

úkol 2.1

Báze B je ortonormální $\Rightarrow$ vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ jsou jednotkové a na sebe kolmé

$$\text{Takže: } \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

Pro obecný skalární součin platí tato rovnost:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v \quad (\text{stačí jen } u^T \text{ jelikož jsme v } \mathbb{R}^2)$$

kde A je pozitivně definitní matice, v našem případě řádu 2.

Matice A je tedy symetrická, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

Pro vektory z báze tedy

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle} = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \Rightarrow (1, 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = (3, 7) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (1, 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0$$

Vynásobíme matice a dostaneme

$$\begin{cases} a + 4b + 4c = 1 \\ 9a + 42b + 49c = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} / \cdot (-9) \\ \end{matrix}$$

$$\begin{cases} a + 4b + 4c = 1 \\ 3a + 13b + 14c = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} / \cdot (-3) \\ \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} 3a + 13b + 14c &= 0 \\ \hline 6b + 13c &= -9 \end{aligned}$$

$$6b + 13c = -9$$

$$3b + 7c = 1 \quad / \cdot (-2)$$

$$-c = -10$$

$$c = 10$$

$$6b + 130 = -9$$

$$b = -23$$

$$a - 92 + 40 = 1$$

$$a = 53$$

$$\text{matice } a \text{ bude } A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

stačí dosadit:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (53x_1 - 23x_2, -23x_1 + 10x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$